



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN GENERAL DE PREGRADO
INGENIERÍA INFORMÁTICA
ASIGNATURA: INGENIERÍA DEL SOFTWARE II
SECCIÓN 1

**“Ejercicio 1: De la Incertidumbre (PERT) a
la Realidad Empírica (Monte Carlo /
Flujo)”**

Docente:

Félix Márquez

Alumnos:

Luis Millan V - 30.040.213

Endrys Flores V - 30.451.556

Robert Castro V - 30.994.049

Jesus Baez V - 26.753.871

Ciudad Guayana, Septiembre del 2026.

INTRODUCCIÓN

La evaluación en la ingeniería de software constituye uno de los retos más complicados de la disciplina, motivada por la esencia inmaterial de las soluciones digitales y la considerable variabilidad en su implementación. A lo largo de la historia, la administración de proyectos de software ha utilizado modelos deterministas como PERT (Técnica de Evaluación y Revisión de Programas) para enfrentar la incertidumbre temporal a través de estimaciones estadísticas de tres puntos. No obstante, la diferencia estructural entre la evaluación subjetiva fundamentada en días-persona y el rendimiento real del desarrollo normalmente resulta en discrepancias significativas en el cronograma. El ejercicio actual se centra en la evaluación del módulo de autenticación biométrica mediante dos paradigmas que se complementan. En primer lugar, se examina el modelo clásico PERT para demostrar cómo la asimetría del riesgo afecta negativamente los valores esperados de forma matemática. A continuación, se realiza una comparación con el enfoque empírico actual fundamentado en métricas de flujo (Throughput) y evaluación relativa (Story Points), evidenciando cómo la inferencia probabilística a partir de datos históricos reales supera la ilusión de precisión de las metodologías convencionales.

Estimación Tradicional (PERT)

1. Cálculo de la Estimación de Esfuerzo Esperado (T_e)

$$T_e = \frac{(O + 4M + P)}{6}$$

Datos:

- **Optimista (O):** 10 días-persona
- **Más Probable (M):** 20 días-persona
- **Pesimista (P):** 60 días-persona

$$T_e = \frac{10}{6} + 4 \frac{(20)}{6} + \frac{60}{6} = \frac{10}{6} + \frac{80}{6} + \frac{60}{6} = \frac{150}{6} = 25 \text{ días-persona}$$

Análisis: ¿Por qué la media ponderada da un resultado tan diferente al Más Probable?

- **Sesgo por Asimetría de Riesgo:** La distribución de la estimación no es simétrica; muestra una asimetría positiva (sesgada hacia la derecha). El escenario optimista (10) está a solo 10 días del más probable (20), mientras que el escenario pesimista (60) se encuentra a 40 días del más probable.
- **Efecto del Escenario Negativo:** PERT evalúa el efecto de la incertidumbre extrema y los riesgos técnicos relacionados con la incorporación de la biometría (ej., fallos de hardware, problemas de latencia, calibración de exactitud). La media ponderada aumenta la estimación de 20 a 25 días-persona para cuantificar de manera numérica el impacto de esa "cola larga" de incertidumbre.

Giro Ágil (Métricas de Flujo y Predictibilidad)

Cálculo de la Fecha de Entrega (Duración en Sprints)

Tamaño del Backlog (S): 90 Story Points

Throughput / Velocidad Promedio (μ): 30 Story Points / Sprint

Desviación Estándar (σ): 5 Story Points / Sprint

Para calcular la duración esperada del módulo en número de Sprints:

$$\text{Sprints Esperados} = \frac{\text{Backlog Total}}{\text{Through Promedio}} = \frac{90}{30} = 3 \text{ Sprints}$$

Through Promedio 30

Si consideramos variabilidad dentro de 1σ (intervalo de confianza del ~68%):

Peor caso (25 SP/Sprint): $90 / 25 = 3.6 \text{ Sprints} \approx 4 \text{ Sprints}$.

Mejor caso (35 SP/Sprint): $90 / 35 = 2.57 \text{ Sprints} \approx 3 \text{ Sprints}$.

Justificación: ¿Por qué este enfoque es más confiable que PERT?

- **Datos Empíricos vs. Juicio Subjetivo:** PERT se basa completamente en conjeturas teóricas o prejuicios de expertos al determinar valores para O, M y P. Las métricas de flujo aplican el Throughput real y registrado del equipo conseguido en Sprints previos.
- **Abstracción del Esfuerzo (Puntos de Historia vs. Horas/Días):** Previene el error de convertir directamente días-persona en tiempo real. Los Story Points incorporan complejidad, riesgo e incertidumbre técnica sin considerar rendimientos lineales constantes.

- **Manejo de la Variabilidad a Través de Probabilidad:** Al utilizar herramientas como la Simulación de Monte Carlo sobre los datos históricos de Throughput ($\mu = 30$, $\sigma = 5$), se genera una distribución probabilística realista (por ejemplo, "85% de probabilidad de completar en 4 Sprints"). Esto elimina la falsa seguridad determinista de la gestión tradicional.

CONCLUSIONES

- **Sensibilidad de PERT frente al Riesgo Asimétrico:** La estimación del esfuerzo esperado ($T_e = 25$ días-persona) difiere notablemente de la estimación más probable (20 días-persona) por la asimetría positiva en la distribución de la incertidumbre. Esta conducta evidencia que los modelos de tres puntos penalizan drásticamente la probabilidad de escenarios pesimistas extremos (alto riesgo técnico en biometría), impidiendo que los administradores adopten plazos demasiado optimistas.
- **Superación del Sesgo de Estimación a Través de Evidencia Empírica:** La adopción de métricas de flujo (Velocidad media de 30 SP/Sprint con $\sigma = 5$) sustituye las suposiciones del juicio experto por el rendimiento histórico del equipo. Esto elimina el error de evaluar la productividad en "días-persona" y mitiga el efecto del sesgo de optimismo en la planificación.
- **Gestión Probabilística de la Falsa Certeza:** La fusión de Story Points y simulaciones de flujo posibilita establecer rangos de entrega en intervalos de confianza auténticos (por ej. Tres a cuatro Sprints para finalizar los 90 Story Points. Este método brinda al proyecto una mayor previsibilidad operativa y proporciona a los interesados expectativas fundamentadas en la rapidez empírica de la entrega continua.